NEET UG TARGET STANDARD | CLASS 11 BIOLOGY: ANIMAL MORPHOLOGY & ANATOMY | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी

Structural Organisation in Animals: Morphology and Anatomy of Frog (*Rana tigrina*)

प्राणियों में संरचनात्मक संगठन: मेंढक की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक शारीरिकी

1. Overview & NEET High-Yield Objectives / अवलोकन एवं महत्वपूर्ण परीक्षा उद्देश्य

ENGLISH

The morphology and anatomy of the frog (*Rana tigrina*) represents a classic vertebrate body plan prescribed in the updated NEET syllabus. Questions from this chapter frequently test anatomical precision, organ-system connections, portal circulations, sexual dimorphism, and the unique dual adaptations for terrestrial and aquatic life.

NEET High-Yield Learning Targets:

- **Structural Organisation:** Four primary tissues forming organs, division of labour, and evolutionary trends.
- **Adaptive Features & Morphology:** Camouflage (protective mimicry), poikilothermy, cutaneous moisture maintenance, absence of neck/tail, bulged eyes with nictitating membrane, and sexual dimorphism (vocal sacs and nuptial/copulatory pads in males).
- **Digestive System:** Short carnivorous alimentary canal, bilobed tongue, digestion of chyme, common hepatopancreatic duct, and cloaca.
- **Respiratory Adaptations:** Cutaneous respiration in water, pulmonary and buccopharyngeal on land, and strict cutaneous respiration during aestivation (summer sleep) and hibernation (winter sleep).
- **Circulatory System:** 3-chambered heart, sinus venosus, conus arteriosus, nucleated oval RBCs, hepatic and renal portal systems.
- **Urinogenital Complex:** Dual functional nature of male ureters (urinogenital ducts) receiving sperms from Bidder's canal vs. female ureters discharging exclusively urine.
- **Coordination & Development:** 10 pairs of cranial nerves, simple eyes, external tympanum for hearing and equilibrium, external fertilisation, and indirect development via aquatic tadpole metamorphosis.

BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक (*राना टिग्रिना* / *Rana tigrina*) की आकारिकी एवं शारीरिकी कशेरुकी (वर्टिब्रेटा) शरीर संरचना का एक महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करती है, जो NEET परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से प्राय: अंगों के अंतर्संबंध, निवाहिका तंत्र (पोर्टल सिस्टम), लैंगिक द्विरूपता और जल-स्थल के द्वैत अनुकूलनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

NEET के लिए प्रमुख अध्ययन उद्देश्य:

- **संरचनात्मक संगठन:** चार मूलभूत ऊतक, अंगों का निर्माण, श्रम विभाजन और विकासीय प्रवृत्ति।
- **बाह्य आकारिकी एवं अनुकूलन:** असमतापी (शीतरक्ती/पोइकिलोथर्म), छद्मावरण (मिमिक्री), नम त्वचा, ग्रीवा और पूँछ की अनुपस्थिति, निमेषक पटल (निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन) युक्त उभरी आँखें तथा लैंगिक द्विरूपता (नर में वाक्-कोष एवं प्रथम अंगुली पर मैथुन पैड)।
- **पाचन तंत्र:** माँसाहारी होने के कारण छोटी आहारनाल, द्विपालित जीभ, काइम का पाचन, सामान्य पित्तवाहिनी एवं अवस्कर (क्लोएका)।
- **श्वसन तंत्र:** जल में त्वचीय श्वसन, थल पर फुफ्फुसीय, मुख-ग्रसनी व त्वचीय श्वसन, तथा ग्रीष्मनिष्क्रियता एवं शीतनिष्क्रियता के समय केवल त्वचा द्वारा श्वसन।
- **परिसंचरण तंत्र:** तीन-कक्षीय हृदय, शिरा-कोटर (साइनस वेनोसस), ट्रंकस/कोनस आर्टीरियोसस, केन्द्रक-युक्त आरबीसी (RBCs), यकृत एवं वृक्क निवाहिका तंत्र।
- **मूत्र-जनन तंत्र:** नर में बिडर नाल से जुड़े मूत्रवाहिनी का मूत्र-जनन वाहिनी के रूप में दोहरा कार्य, जबकि मादा में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी का पृथक-पृथक अवस्कर में खुलना।
- **तंत्रिका, संवेदी अंग एवं परिवर्धन:** 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं, सरल नेत्र, संतुलन व श्रवण हेतु कर्णपटह, बाह्य निषेचन तथा टैडपोल लार्वा का कायांतरण।

2. Organ and Organ System / अंग एवं अंग-तंत्र

ENGLISH

In unicellular organisms, all basic physiological functions (digestion, respiration, reproduction) are executed by a solitary cell. In multicellular animals, division of labour is achieved through hierarchy:

$$\text{Cells} \longrightarrow \text{Tissues} \longrightarrow \text{Organs} \longrightarrow \text{Organ Systems}$$

A **tissue** is defined as an organised group of similar cells together with intercellular substances performing a specific function. All complex animals consist of four primary tissue types:

1. **Epithelial Tissue:** Protective sheet-like covering with tightly joined cells and minimal intercellular matrix, facing external environment or body fluids.
2. **Connective Tissue:** Supports, binds, and protects body structures (e.g., blood, bone, cartilage).
3. **Muscular Tissue:** Contractile cells facilitating locomotion and mechanical movements.
4. **Neural (Nervous) Tissue:** Excitable cells that transmit electrochemical impulses for coordination.

An **organ** is formed by two or more tissues organised in specific proportions and patterns. For example, the vertebrate heart is composed of all four tissue types: an inner endocardium and outer pericardium (epithelial/connective), myocardium (muscular), and regulatory nerve plexus (neural). An **organ system** is formed when two or more organs coordinate through physical or chemical interactions (e.g., digestive system, circulatory system).

BOSONANCE

हिन्दी

एककोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं (पाचन, श्वसन, जनन) एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में श्रम विभाजन की एक सुव्यवस्थित पदानुक्रमित व्यवस्था होती है:

कोशिकाएँ ⟶ ऊतक ⟶ अंग ⟶ अंग-तंत्र

ऊतक समान कोशिकाओं एवं उनके अंतरकोशिकीय पदार्थों का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल चार मूलभूत ऊतकों से निर्मित होता है:

1. **उपकला ऊतक (Epithelial):** एक मुक्त सतह वाला आवरण या अस्तर जो देह-गुहाओं, नलिकाओं और बाह्य सतह को ढकता है।
2. **संयोजी ऊतक (Connective):** शरीर के अन्य अंगों व ऊतकों को जोड़ना, आलम्बन देना एवं सुरक्षा प्रदान करना।
3. **पेशी ऊतक (Muscular):** संकुचनशील तंतु जो गति एवं चलन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
4. **तंत्रिका ऊतक (Neural):** उद्दीपन ग्रहण एवं आवेगों का संचरण कर नियंत्रण व समन्वय स्थापित करना।

अंग दो या दो से अधिक ऊतकों के एक निश्चित अनुपात और विन्यास में संगठित होने से बनता है। उदाहरणार्थ, हृदय में चारों मूलभूत ऊतक (उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका) उपस्थित होते हैं। जब दो या अधिक अंग भौतिक या रासायनिक पारस्परिक क्रिया द्वारा एक सामान्य कार्य करते हैं, तो वे मिलकर **अंग-तंत्र** का निर्माण करते हैं।

BOSONANCE

3. Habitat, Habit & External Morphology / आवास, स्वभाव एवं बाह्य आकारिकी

ENGLISH

Frogs are amphibious vertebrates belonging to the class **Amphibia** of phylum **Chordata**. The most common Indian species is *Rana tigrina*.

Key Physiological & Ecological Traits:

- **Poikilothermy (Cold-blooded):** They lack thermoregulatory mechanisms to maintain a constant internal body temperature; their body temperature fluctuates directly with environmental temperature.
- **Camouflage (Protective Mimicry):** They change skin colour to blend into vegetation or dry ground, escaping detection by predators.
- **Dormancy Cycles:** To escape extreme adverse temperatures and desiccation, frogs burrow deep into moist soil:
  - *Aestivation (Summer sleep):* Avoids peak heat and dehydration.
  - *Hibernation (Winter sleep):* Avoids extreme winter freezing.
- **Water Economy:** A frog *never drinks water* through its mouth; entire water requirement is absorbed osmotically through the vascularised skin.

External Morphology:

- **Skin:** Smooth and slippery due to mucus secreted by cutaneous mucous glands; kept permanently moist. Dorsal side is olive-green with irregular dark spots; ventral side is uniformly pale yellow.
- **Body Division:** Composed of only **head** and **trunk**. Neck and tail are entirely absent.
- **Cephalic Features:**
  - Pair of nostrils located above the wide terminal mouth.
  - Eyes are large, spherical, and bulged upward, protected in water by a transparent **nictitating membrane**.
  - Behind each eye lies a flat, circular membranous **tympanum** (eardrum) which intercepts sound waves. (External ear/pinna is absent).
- **Limbs:**
  - *Forelimbs:* Short, end in **4 digits** (claws absent); aid in balancing, walking, and propping the body.
  - *Hindlimbs:* Long, robust, highly muscular, ending in **5 digits** with cutaneous webs (interdigital membranes) adapted for leaping, swimming, and burrowing.
- **Sexual Dimorphism:** Male frogs are distinguished from females by:
  1. Pair of sound-amplifying **vocal sacs** in throat corners (used during mating calls).
  2. A swollen **copulatory (nuptial) pad** on the ventral base of the first digit of each forelimb, which aids in clasping the female during amplexus. Both features are absent in females.

BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक संघ **कॉर्डेटा** (Chordata) के वर्ग **एम्फीबिया** (उभयचर) का प्राणी है। भारत में पाया जाने वाला सबसे सामान्य मेंढक *राना टिग्रिना* (*Rana tigrina*) है।

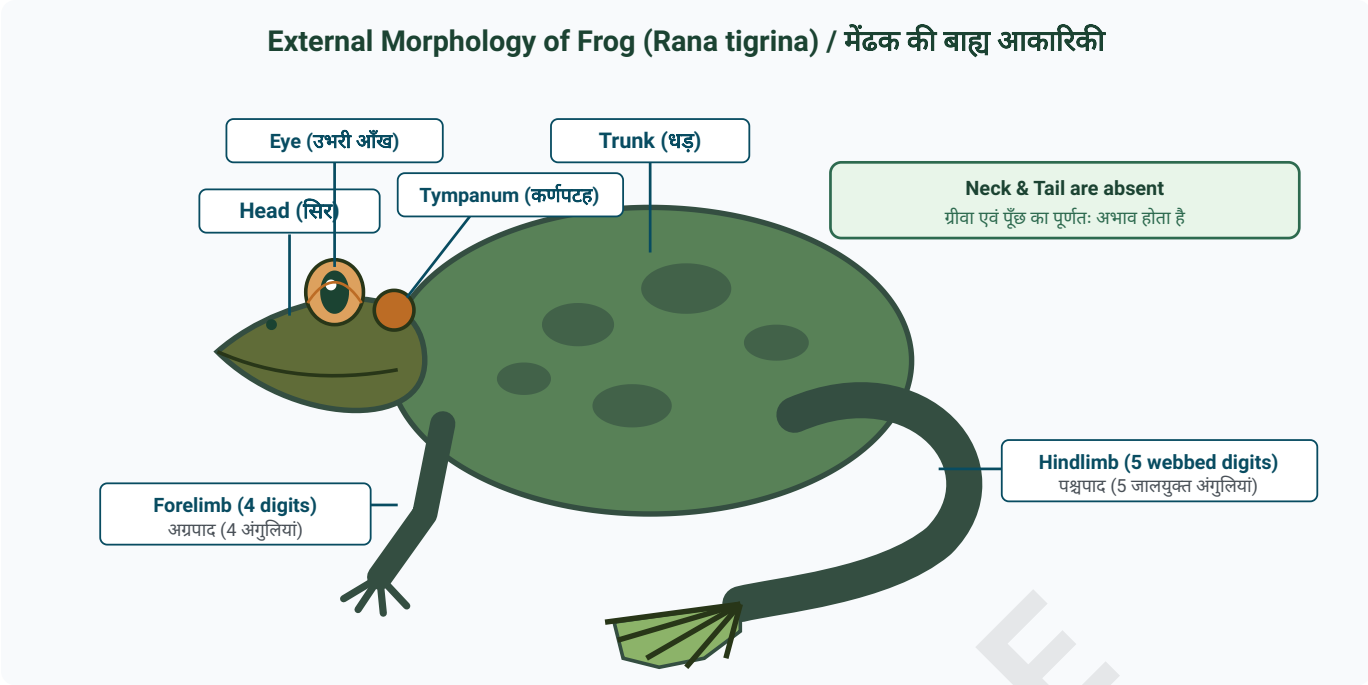
प्रमुख कार्यिकीय एवं पारिस्थितिक लक्षण:

- **असमतापी (शीतरक्ती / Poikilotherms):** इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, अपितु पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है।
- **छद्मावरण (Camouflage / Mimicry):** शत्रुओं से बचाव हेतु घास या सूखी भूमि में अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता रखते हैं।
- **सुप्त अवस्थाएं (Dormancy):** चरम ताप से बचाव हेतु गीली मिट्टी में गहरे बिलों में शरण लेते हैं:
  - *ग्रीष्मनिष्क्रियता (Aestivation):* अत्यधिक गर्मी एवं जल-हानि से बचने हेतु ग्रीष्मकालीन नींद।
  - *शीतनिष्क्रियता (Hibernation):* अत्यधिक ठंड से बचने हेतु शीतकालीन नींद।
- **जल अवशोषण:** मेंढक कभी मुँह से *पानी नहीं पीता*, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है।

बाह्य आकारिकी:

- **त्वचा:** श्लेष्म (म्यूकस) ग्रंथियों के स्राव के कारण चिकनी एवं लसलसी होती है और सदैव नम बनी रहती है। पृष्ठ सतह जैतूनी हरी (olive green) जिस पर गहरे धब्बे होते हैं, जबकि अधर सतह एकसमान हल्की पीली होती है।
- **शरीर का विभाजन:** शरीर केवल **सिर** (Head) और **धड़** (Trunk) में विभक्त होता है। ग्रीवा (गर्दन) एवं पूँछ अनुपस्थित होती हैं।
- **सिर के लक्षण:**
  - चौड़े मुख के ठीक ऊपर एक जोड़ी बाह्य नासाछिद्र उपस्थित होते हैं।
  - आँखें उभरी हुई होती हैं तथा जल के भीतर सुरक्षा हेतु पारदर्शी **निमेषक पटल (Nictitating membrane)** से ढकी रहती हैं।
  - प्रत्येक आँख के पीछे एक गोलाकार झिल्लीदार **कर्णपटह (Tympanum)** ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। बाह्य कर्ण (कर्णपल्लव) का अभाव होता है।
- **पाद (अंग):**
  - *अग्रपाद (Forelimbs):* छोटे होते हैं और **4 अंगुलियों** पर समाप्त होते हैं (नख अनुपस्थित)।
  - *पश्चपाद (Hindlimbs):* बड़े, अत्यधिक पेशीय तथा **5 अंगुलियों** पर समाप्त होते हैं। अंगुलियों के मध्य जाल (web) पाया जाता है जो तैरने, कूदने और बिल खोदने में सहायता करता है।
- **लैंगिक द्विरूपता (Sexual Dimorphism):** नर मेंढक को मादा से निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है:
  1. ध्वनि उत्पन्न करने वाले **वाक्-कोष (Vocal sacs)** की उपस्थिति।
  2. अग्रपाद की पहली अंगुली पर उभरा हुआ **मैथुन पैड (Copulatory/Nuptial pad)**, जो मैथुन के समय मादा को पकड़ने में सहायता करता है। ये दोनों संरचनाएं मादा में अनुपस्थित होती हैं।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: External morphological features of Rana tigrina showing division into head and trunk, limb digit arrangement, and sensory structures.

4. Anatomy: Digestive System / आन्तरिक शारीरिकी: पाचन तंत्र

ENGLISH

The digestive system comprises the **alimentary canal** and associated **digestive glands**. Because frogs are carnivores, the length of the intestine is significantly reduced, keeping the entire alimentary canal short.

Pathway of Food & Mechanism of Digestion:

1. **Food Capture:** Captured by a muscular, sticky **bilobed tongue** which is attached at the anterior floor of the buccal cavity and free posteriorly.
2. **Ingestion to Stomach:** Food passes from mouth $\rightarrow$ buccal cavity $\rightarrow$ pharynx $\rightarrow$ short tubular **oesophagus** $\rightarrow$ **stomach**.
3. **Gastric Digestion:** The stomach wall secretes hydrochloric acid (HCl) and gastric juices (proteolytic enzymes). Mechanical churning and chemical action convert the meal into partially digested acidic pulp termed **chyme**.
4. **Duodenal Processing:** Chyme enters the first U-shaped section of the small intestine, the **duodenum**. The duodenum receives bile and pancreatic juice via a **common bile duct** (hepatopancreatic duct):
   - **Liver & Gall Bladder:** The liver secretes green alkaline *bile*, which is stored in the *gall bladder*. Bile emulsifies dietary lipids/fats.
   - **Pancreas:** Produces *pancreatic juice* rich in enzymes that hydrolyse carbohydrates and proteins.
5. **Intestinal Digestion & Absorption:** Final chemical breakdown of proteins, carbohydrates, and lipids occurs in the intestine. The internal mucosal lining is folded into numerous microscopic finger-like projections called **villi** and **microvilli**, vastly increasing surface area for nutrient absorption into blood and lymph.
6. **Egestion:** Undigested solid residues pass through the short **rectum** into the **cloaca**, exiting the body through the **cloacal aperture**.

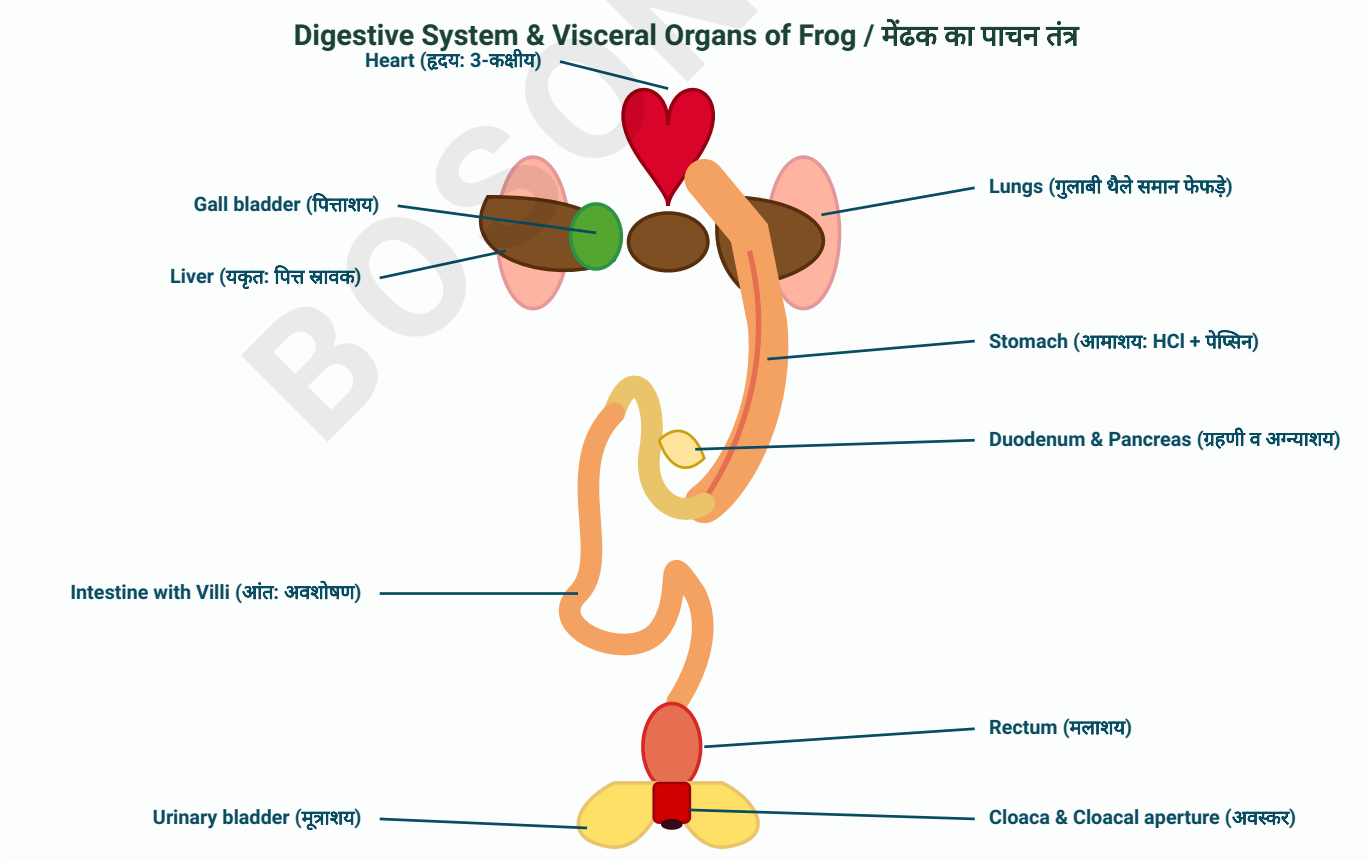
BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक का पाचन तंत्र **आहारनाल** तथा **पाचन ग्रंथियों** से मिलकर बनता है। मेंढक माँसाहारी (carnivorous) होते हैं, इसलिए इनकी आंत की लंबाई छोटी होती है और पूरी आहारनाल भी अपेक्षाकृत छोटी होती है।

भोजन का मार्ग एवं पाचन की क्रियाविधि:

1. **शिकार पकड़ना:** भोजन को अग्र सिरे पर जुड़ी तथा पश्च सिरे पर स्वतंत्र, माँसपेशीय **द्विपालित (bilobed) जीभ** द्वारा लपका जाता है।
2. **आमाशय तक संचरण:** भोजन मुख $\rightarrow$ मुखगुहा $\rightarrow$ ग्रसनी $\rightarrow$ छोटी नली समान **ग्रासनली (Oesophagus)** से होता हुआ **आमाशय (Stomach)** में पहुँचता है।
3. **आमाशयिक पाचन:** आमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) और जठर रस स्रावित होता है। आंशिक रूप से पचित अम्लीय भोजन को **काइम (Chyme)** कहते हैं।
4. **ग्रहणी में पाचन:** काइम छोटी आंत के प्रथम भाग, **ग्रहणी (Duodenum)** में प्रवेश करता है। ग्रहणी एक **सामान्य पित्तवाहिनी (Common bile duct)** के माध्यम से पित्ताशय से पित्त रस और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस प्राप्त करती है:
   - **यकृत एवं पित्ताशय:** यकृत पित्त (Bile) स्रावित करता है जो *पित्ताशय* में संचित रहता है। पित्त वसा का पायसीकरण (emulsification) करता है।
   - **अग्न्याशय (Pancreas):** अग्न्याशयी रस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनों का पाचन करता है।
5. **आंत में अवशोषण:** अंतिम पाचन आंत में पूरा होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत की भीतरी भित्ति पर उपस्थित अंगुलीनुमा प्रवर्धों **रसांकुरों (Villi)** और **सूक्ष्मांकुरों (Microvilli)** द्वारा होता है।
6. **अपशिष्ट निष्कासन:** अपचित ठोस अपशिष्ट **मलाशय (Rectum)** में पहुँचता है और अंततः **अवस्कर (Cloaca)** से होकर अवस्कर छिद्र द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है।



Tutorial Diagram 2: Complete digestive tract and visceral topography of frog illustrating liver lobes, gall bladder, stomach, intestine, and common cloaca.

BOSONANCE

5. Respiratory Adaptations in Water and on Land / श्वसन तंत्र: जल व थल पर अनुकूलन

ENGLISH

Frogs exhibit remarkable physiological plasticity, employing three distinct modes of respiration depending on their environmental medium and metabolic state:

Respiratory Mode	Organs Employed	Medium / Condition	Key Mechanism
Cutaneous Respiration	Moist, vascularised skin	In water; also strictly during *hibernation* & *aestivation*	Dissolved oxygen in water diffuses directly across thin, moist epidermal layer into cutaneous capillary networks.
Buccopharyngeal Respiration	Mucous lining of buccal cavity	On land (resting)	Air is drawn in through nostrils by elevating and depressing the buccal floor; exchange occurs across vascular buccal epithelium.
Pulmonary Respiration	Pair of elongated, pink sac-like lungs	On land (active)	Lungs are situated in the thorax (upper trunk). Atmospheric air enters nostrils → buccal cavity → lungs.

Critical NEET Exam Takeaway:

During **hibernation (winter sleep)** and **aestivation (summer sleep)**, gaseous exchange takes place **exclusively through the skin (cutaneous respiration)**. Pulmonary and buccopharyngeal mechanisms remain inactive while the frog is submerged in burrows.

हिन्दी

मेंढक पर्यावरण एवं उपापचयी अवस्था के अनुसार श्वसन की तीन अलग-अलग विधियों का उपयोग करता है:

श्वसन का प्रकार	प्रयुक्त अंग	माध्यम / परिस्थिति	प्रमुख कार्यप्रणाली
त्वचीय श्वसन (Cutaneous)	नम, अत्यधिक संवहनी त्वचा	जल में; तथा *शीतनिष्क्रियता* एवं *ग्रीष्मनिष्क्रियता* में केवल त्वचा द्वारा	जल में घुली ऑक्सीजन विसरण द्वारा पतली, नम त्वचा से सीधे रक्त केशिकाओं में पहुँचती है।
मुख-ग्रसनी श्वसन (Buccopharyngeal)	मुखगुहा का संवहनी अस्तर	थल पर (विश्राम अवस्था में)	नासाछिद्रों द्वारा वायु मुखगुहा में खींची जाती है जहाँ विसरण द्वारा गैसों का आदान-प्रदान होता है।
फुफ्फुसीय श्वसन (Pulmonary)	एक जोड़ी गुलाबी, थैले समान फेफड़े (Lungs)	थल पर (सक्रिय अवस्था में)	फेफड़े धड़ (वक्ष) के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। वायु नासाछिद्रों → मुखगुहा → फेफड़ों में प्रवेश करती है।

NEET हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य:

शीतनिष्क्रियता (Winter sleep) और **ग्रीष्मनिष्क्रियता (Summer sleep)** के दौरान फेफड़े और मुखगुहा कार्य नहीं करते; गैसों का विनिमय **पूर्णतः त्वचा (त्वचीय श्वसन)** के माध्यम से होता है।

BOSONANCE

6. Vascular & Lymphatic Systems / परिसंचरण एवं लसिका तंत्र

ENGLISH

The frog possesses a well-developed **closed blood vascular system** alongside a complementary **lymphatic system**.

1. Heart Structure & Cavities:

- The heart is a muscular organ located in the upper body cavity, enclosed in a double-layered membrane, the **pericardium**.
- It consists of **three primary chambers**: two thin-walled **atria** (right and left) and a single, thick, highly muscular **ventricle**.
- **Accessory Chambers:**
  - **Sinus Venosus:** A dorsal, triangular chamber that receives deoxygenated blood from major systemic veins (venae cavae) and discharges it directly into the **right atrium**.
  - **Conus Arteriosus (Truncus Arteriosus):** A muscular, funnel-shaped sac located on the ventral surface of the heart, arising directly from the single ventricle to carry blood into aortic arches.

2. Blood Composition:

- **Plasma:** Liquid fluid matrix carrying dissolved nutrients, respiratory gases, and excretory wastes.
- **Formed Elements:**
  - **RBCs (Erythrocytes):** *Nucleated*, oval/biconvex, and contain the red respiratory pigment haemoglobin. (Unlike non-nucleated human erythrocytes).
  - **WBCs (Leucocytes):** Phagocytic and immune cells.
  - **Platelets (Thrombocytes):** Spindle-shaped cells involved in blood clotting.

3. Lymphatic System:

Consists of lymph, lymph channels, and lymph nodes. *Lymph differs from blood* as it lacks RBCs and contains fewer plasma proteins.

4. Unique Portal Systems:

A portal system is a specialised venous arrangement where capillary beds of one organ drain into veins that break up into a second capillary network in another organ before reaching the heart. Frogs exhibit two well-developed portal systems:

1. **Hepatic Portal System:** Venous connection transporting nutrient-laden blood from the intestine/digestive tract to the **liver**.
2. **Renal Portal System:** Venous connection transporting blood from the lower extremities and hind parts of the body directly to the **kidneys**.

BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक में सुविकसित **बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र** तथा एक सहायक **लसिका तंत्र (Lymphatic system)** पाया जाता है।

1. हृदय की संरचना एवं कक्ष:

- हृदय देहगुहा के ऊपरी भाग में स्थित एक पेशीय अंग है, जो **हृदयावरण (Pericardium)** नामक द्विस्तरीय झिल्ली से ढका रहता है।
- यह **तीन कक्षीय** होता है: दो अलिंद (दायाँ एवं बायाँ अलिंद) तथा एक पेशीय **निलय (Ventricle)**।
- **सहायक कक्ष (Accessory Chambers):**
  - **शिरा-कोटर (Sinus Venosus):** पृष्ठ सतह पर स्थित एक त्रिभुजाकार कक्ष जो महाशिराओं (Venae cavae) से अशुद्ध रक्त ग्रहण कर इसे **दाएँ अलिंद** में पहुँचाता है।
  - **कोनस आर्टीरियोसस (Conus Arteriosus):** अधर सतह पर निलय से निकलने वाली एक थैलीनुमा पेशीय संरचना जो रक्त को महाधमनी चापों में भेजती है।

2. रक्त का संघटन:

- **प्लाज्मा:** तरल आधात्री जिसमें पोषक तत्व, गैसें और उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं।
- **रक्त कणिकाएं:**
  - **लाल रक्त कणिकाएं (RBCs):** *केन्द्रक-युक्त (Nucleated)*, अंडाकार होती हैं तथा इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। (स्तनधारियों की परिपक्व RBC केन्द्रक-रहित होती हैं)।
  - **श्वेत रक्त कणिकाएं (WBCs):** प्रतिरक्षा एवं रोगाणु भक्षण का कार्य करती हैं।
  - **पट्टिकाणु (Platelets):** रक्त का थक्का जमाने में सहायक।

3. लसिका तंत्र:

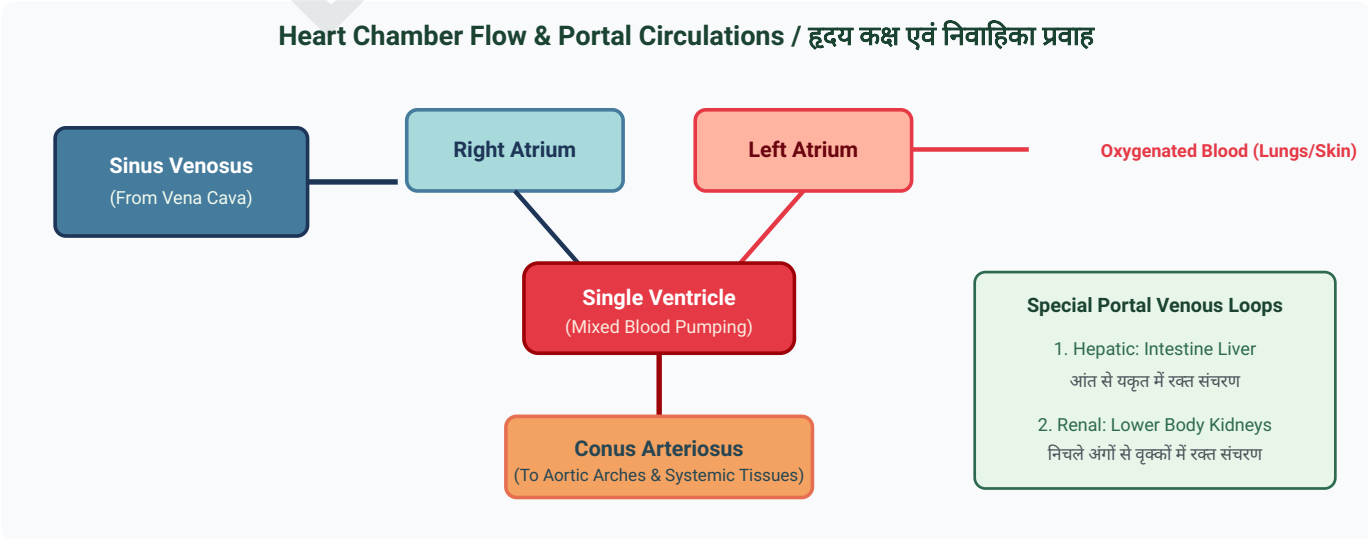
इसमें लसिका, लसिका वाहिनियां और लसिका गांठें होती हैं। *लसिका रक्त से भिन्न होती है* क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाओं (RBCs) का अभाव होता है तथा कुछ प्रोटीनों की मात्रा कम होती है।

4. विशिष्ट निवाहिका तंत्र (Portal Systems):

जब किसी अंग की शिरा हृदय में जाने से पूर्व किसी दूसरे मध्यवर्ती अंग में केशिका जाल बनाती है, तो उसे निवाहिका तंत्र कहते हैं। मेंढक में दो सुविकसित निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं:

1. **यकृत निवाहिका तंत्र (Hepatic Portal System):** आंत/पाचन तंत्र से रक्त को हृदय में जाने से पूर्व **यकृत** में पहुँचाता है।
2. **वृक्क निवाहिका तंत्र (Renal Portal System):** शरीर के निचले भागों व पश्चपादों से रक्त को **वृक्कों** में पहुँचाता है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Functional chamber pathway of frog heart and definition of hepatic and renal portal circulations.

7. Excretory System: Uriniferous Tubules & Ureotelic Excretion / उत्सर्जन तंत्र

ENGLISH

The elimination of nitrogenous wastes is performed by a dedicated excretory system consisting of:

- **Kidneys:** A pair of compact, dark-red, elongated, bean-shaped structures situated posteriorly in the body cavity on either side of the vertebral column. Each kidney contains thousands of functional units called **uriniferous tubules or nephrons** that filter wastes from the blood.
- **Ureters:** Two tubes emerging from the lateral margin of the kidneys:
  - *In Male Frogs:* The ureters act as **urinogenital ducts**, conveying both urine and spermatozoa into the cloaca.
  - *In Female Frogs:* The ureters transport **only urine** and open into the cloaca independently from the oviducts.
- **Urinary Bladder:** A thin-walled, bilobed, distensible sac situated **ventral to the rectum**, which stores urine and empties directly into the cloaca.
- **Cloaca & Mode of Excretion:** The cloaca acts as the terminal common chamber. Nitrogenous metabolic waste is excreted predominantly as **urea**, classifying the adult frog as a **ureotelic** animal.

हिन्दी

नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन एक सुविकसित उत्सर्जन तंत्र द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं:

- **वृक्क (Kidneys):** एक जोड़ी गहरे लाल रंग की, सेम के बीज के आकार की सघन संरचनाएं, जो कशेरुक दंड के दोनों ओर देहगुहा के पिछले भाग में स्थित होती हैं। प्रत्येक वृक्क सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों **मूत्रजनन नलिकाओं या नेफ्रॉन (Uriniferous tubules/Nephrons)** का बना होता है।
- **मूत्रवाहिनी (Ureters):** वृक्कों से निकलने वाली दो नलिकाएं:
  - *नर मेंढक में:* मूत्रवाहिनियां **मूत्र-जनन वाहिनियों (Urinogenital ducts)** का कार्य करती हैं, जो मूत्र एवं शुक्राणु दोनों को अवस्कर तक ले जाती हैं।
  - *मादा मेंढक में:* मूत्रवाहिनियां केवल मूत्र का संवहन करती हैं और अंडवाहिनियों से पूर्णतः स्वतंत्र होकर अवस्कर में खुलती हैं।
- **मूत्राशय (Urinary Bladder):** एक पतली भित्ति वाला द्विपालित थैला जो **मलाशय के अधर तल पर** स्थित होता है और सीधे अवस्कर में खुलता है।
- **उत्सर्जन का प्रकार:** मेंढक मुख्य रूप से **यूरिया** का उत्सर्जन करता है, अतः यह एक **यूरियोटेलिक (Ureotelic)** प्राणी है।

BOSONANCE

8. Control & Coordination: Neural, Endocrine & Sense Organs / नियंत्रण एवं समन्वय

ENGLISH

Frog possesses a sophisticated dual regulatory apparatus involving both chemical hormones and electrochemical neural networks.

1. Endocrine Glands:

Prominent endocrine glands producing hormones include the *pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals* (attached to the ventral surface of kidneys), and *gonads (testes and ovaries)*.

2. Nervous System Architecture:

- **Central Nervous System (CNS):** Comprises the **brain** (enclosed in a bony brain box called the **cranium**) and the **spinal cord** (enclosed in the vertebral column).
- **Peripheral Nervous System (PNS):** Consists of **10 pairs of cranial nerves** emerging from the brain, alongside spinal nerves originating from the spinal cord.
- **Autonomic Nervous System (ANS):** Divided into sympathetic and parasympathetic divisions regulating involuntary visceral organs.

3. Brain Divisions:

Brain Region	Constituent Parts	Key Functions
Forebrain (प्रमस्तिष्क)	Olfactory lobes (paired), Cerebral hemispheres (paired), Diencephalon (unpaired)	Olfaction (smell), voluntary control, integration of sensory information.
Midbrain (मध्य मस्तिष्क)	Characterised by a pair of prominent **optic lobes**	Visual reflex centres and processing.
Hindbrain (पश्च मस्तिष्क)	Cerebellum (rudimentary transverse band) and **Medulla oblongata**	Muscular coordination; medulla passes through the *foramen magnum* of the skull to continue into the spinal cord.

4. Sense Organs:

- **Sensory Papillae:** Organs of touch (cellular aggregations around nerve endings).
- **Taste Buds:** Organs of taste located in buccal epithelium.
- **Nasal Epithelium:** Organs of smell (olfaction).
- **Eyes:** A pair of large, spherical, *simple eyes* (composed of a single optical unit) located in skull orbits.
- **Ear (Tympanum with Internal Ear):** Lack external ears. Membranous tympanum acts as receptor for sound waves, while the internal ear performs dual functions of **hearing** and **equilibrium/balancing**.

BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों दोनों के समन्वय द्वारा संपन्न होती है।

1. अंतःस्रावी ग्रंथियां:

हार्मोन स्रावित करने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में *पीयूष (Pituitary), थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल काय, अग्न्याशयी द्वीप समूह, अधिवृक्क (Adrenal - जो वृक्कों पर स्थित होती हैं)* तथा *जनन ग्रंथियां (वृषण एवं अंडाशय)* सम्मिलित हैं।

2. तंत्रिका तंत्र का संगठन:

- **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS):** इसमें **मस्तिष्क** (अस्थिमय मस्तिष्क कोष या **कपाल/Cranium** में सुरक्षित) तथा **मेरुरज्जु** (कशेरुक दंड में सुरक्षित) सम्मिलित हैं।
- **परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS):** मस्तिष्क से निकलने वाली **10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं (Cranial nerves)** तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं।
- **स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ANS):** अनुकंपी (Sympathetic) तथा परानुकंपी (Parasympathetic) तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है।

3. मस्तिष्क के भाग:

मस्तिष्क का भाग	संरचनात्मक घटक	प्रमुख कार्य
अग्र-मस्तिष्क (Forebrain)	घ्राण पालियां (Olfactory lobes), युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध (Cerebral hemispheres), अयुग्मित डाइएनसेफेलॉन	गंध का ज्ञान, संवेदी आवेगों का एकीकरण एवं स्वैच्छिक क्रियाएं।
मध्य-मस्तिष्क (Midbrain)	एक जोड़ी प्रमुख **दृक पालियां (Optic lobes)**	दृष्टि संवेदी केंद्र।
पश्च-मस्तिष्क (Hindbrain)	अनुमस्तिष्क (Cerebellum) एवं **मेड्यूला आब्लांगेटा (Medulla oblongata)**	संतुलन व अनैच्छिक क्रियाएं; मेड्यूला कपाल के *फोरामेन मैग्नम (महारंध्र)* से बाहर निकलकर मेरुरज्जु के रूप में जारी रहता है।

4. संवेदी अंग:

- **संवेदी अंकुरक (Sensory papillae):** स्पर्श के अंग (तंत्रिका सिरों के चारों ओर कोशिकीय पुंज)।
- **स्वाद कलिकाएं (Taste buds):** स्वाद के अंग।
- **नासा उपकला (Nasal epithelium):** गंध (घ्राण) के अंग।
- **नेत्र (Eyes):** कपाल के नेत्र कोटरों में स्थित एक जोड़ी *सरल नेत्र* (केवल एक इकाई युक्त)।
- **कर्ण (Ear):** बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है; केवल **कर्णपटह (Tympanum)** दिखाई देता है। आंतरिक कर्ण **सुनने** के साथ-साथ शरीर का **संतुलन (Equilibrium)** बनाए रखने का दोहरा कार्य करता है।

BOSONANCE

9. Urinogenital & Reproductive Systems / मूत्र-जनन एवं जनन तंत्र

ENGLISH

Frogs exhibit distinct sexual dimorphism with completely separate, highly organised male and female reproductive anatomies.

Male Reproductive System:

- **Testes:** A pair of yellowish, ovoid structures adhered securely to the antero-dorsal surface of each kidney by a double fold of peritoneum called the **mesorchium**.
- **Vasa Efferentia: 10 to 12** fine ductules emerge from each testis. They enter the substance of the adjacent kidney and open into a longitudinal channel called **Bidder's canal**.
- **Urinogenital Duct:** From Bidder's canal, transverse collecting ducts join the ureter. Thus, in males, the ureter is termed the *urinogenital duct*, carrying both metabolic urine and reproductive spermatozoa into the cloaca.
- **Cloaca & Aperture:** The cloaca is a small, median receiving chamber that discharges faecal matter (digestive), urine (excretory), and sperms (reproductive) through the single cloacal aperture.

Female Reproductive System:

- **Ovaries:** A pair of large, lobulated organs situated in close anatomical proximity to the kidneys. Unlike male testes, *ovaries have NO functional or structural connection with the kidneys*.
- **Oviducts:** A pair of elongated, highly coiled, glandular tubes with funnel-shaped anterior openings (ostia) that collect mature ova released into the coelom. Posteriorly, the oviducts **open separately into the cloaca**.
- **Fecundity:** A mature female frog lays **2,500 to 3,000 ova** during a single spawning event.

Fertilisation & Indirect Development:

- **Fertilisation:** *External*; occurs entirely in water following amplexus (clasping by male copulatory pads).
- **Development:** *Indirect*; the fertilised zygote hatches into a free-swimming, herbivorous, gill-bearing aquatic larva known as a **tadpole**.
- **Metamorphosis:** The tadpole undergoes profound physiological and morphological transformation (resorption of tail and gills, development of limbs and lungs) to become a carnivorous adult frog.

BOSONANCE

हिन्दी

मेंढक एकलिंगी प्राणी हैं जिनमें नर एवं मादा जनन तंत्र पूर्णतः पृथक एवं सुव्यवस्थित होते हैं।

नर जनन तंत्र:

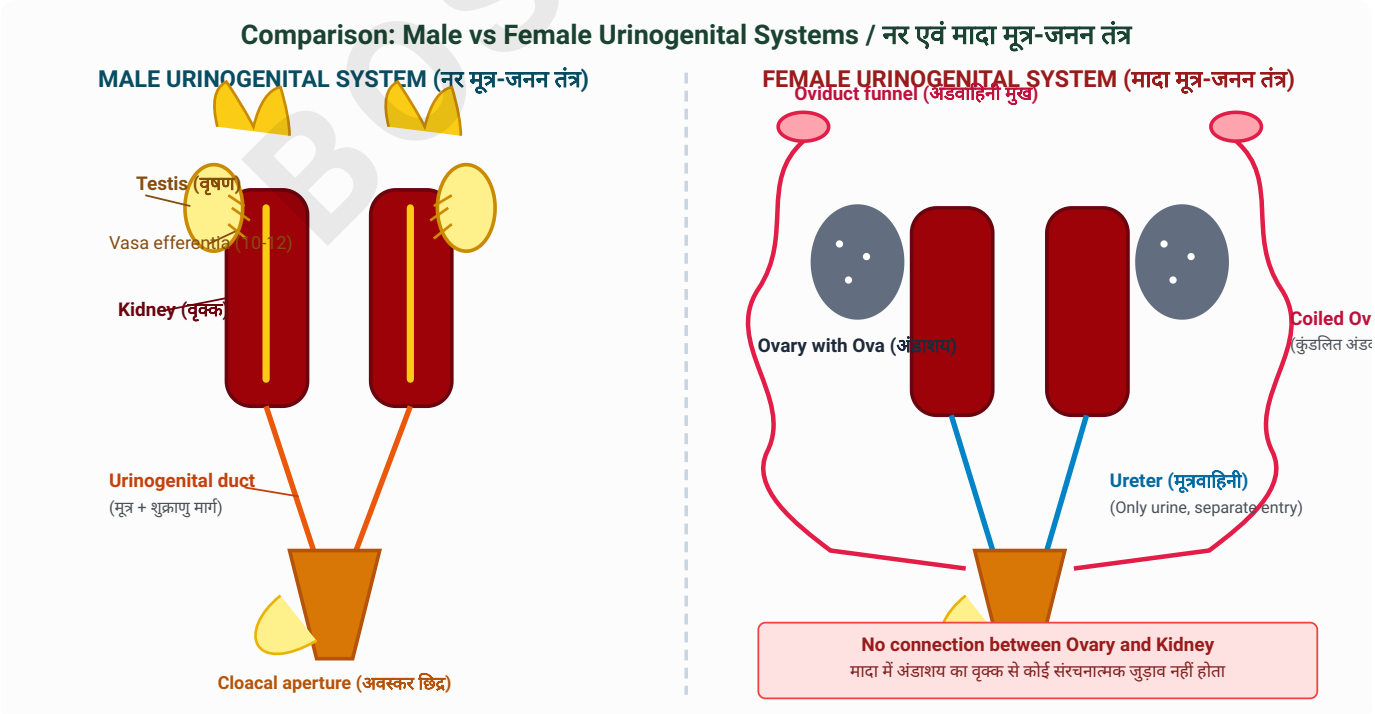
- **वृषण (Testes):** एक जोड़ी हल्के पीले, अंडाकार अंग जो वृक्कों के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरे वलन द्वारा चिपके रहते हैं, जिसे **मेसॉर्कियम (Mesorchium)** कहते हैं।
- **शुक्र वाहिकाएं (Vasa Efferentia):** प्रत्येक वृषण से **10-12 शुक्र वाहिकाएं** निकलती हैं। ये वृक्क में प्रवेश कर **बिडर नाल (Bidder's canal)** में खुलती हैं।
- **मूत्र-जनन वाहिनी:** बिडर नाल से होकर शुक्राणु मूत्रवाहिनी में पहुँचते हैं। अतः नर मेंढक में मूत्रवाहिनी *मूत्र-जनन वाहिनी (Urinogenital duct)* कहलाती है जो मूत्र तथा शुक्राणु दोनों को अवस्कर तक पहुँचाती है।
- **अवस्कर (Cloaca):** एक छोटा मध्यवर्ती कक्ष जो मल, मूत्र तथा शुक्राणुओं को शरीर से बाहर विसर्जित करने का सामान्य मार्ग प्रदान करता है।

मादा जनन तंत्र:

- **अंडाशय (Ovaries):** वृक्कों के समीप स्थित एक जोड़ी बड़े, पालियुक्त अंग। नर के विपरीत, *अंडाशयों का वृक्कों के साथ कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता।*
- **अंडवाहिनियां (Oviducts):** एक जोड़ी लंबी, अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं जो स्वतंत्र रूप से अवस्कर में पृथक छिद्रों द्वारा खुलती हैं।
- **अंडोत्सर्ग संख्या:** एक परिपक्व मादा मेंढक एक बार में **2500 से 3000 अंडे** देती है।

निषेचन एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन:

- **निषेचन:** *बाह्य (External)* होता है और जल में संपन्न होता है।
- **परिवर्धन:** *अप्रत्यक्ष* होता है; अंडों से मुक्त-प्लावी जलीय लार्वा निकलता है जिसे **टैडपोल (Tadpole)** कहते हैं।
- **कायांतरण (Metamorphosis):** टैडपोल लार्वा कायांतरण द्वारा पूँछ व क्लोमों (गिल्स) का ह्रास कर वयस्क मेंढक में रूपांतरित हो जाता है।



Tutorial Diagram 4: Detailed structural comparison of male vs. female urinogenital complexes highlighting Bidder's canal and separate genital vs. excretory exits.

BOSONANCE

10. Ecological & Economic Importance / पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व

ENGLISH

- **Crop Protection & Biological Control:** Frogs are predominantly carnivorous/insectivorous; by feeding voraciously on agricultural insect pests, they provide natural biological control and safeguard crops.
- **Crucial Food Web Link:** Frogs occupy a central position in both terrestrial and aquatic trophic chains, acting as secondary consumers (eating insects) and as prey for apex tertiary predators (such as snakes, raptorial birds, and small mammals), thus maintaining ecosystem equilibrium.
- **Nutritional Resource:** In several countries, the muscular hindlegs of edible frogs are harvested and consumed as protein-rich food by humans.

हिन्दी

- **फसलों की सुरक्षा एवं जैविक नियंत्रण:** मेंढक हानिकारक कीट-पतंगों को खाकर कृषि फसलों की रक्षा करते हैं, जिससे वे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जैव-नियंत्रक का कार्य करते हैं।
- **खाद्य जाल की महत्वपूर्ण कड़ी:** पारिस्थितिक तंत्र में मेंढक खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (कीटों को खाते हैं तथा स्वयं साँपों व पक्षियों का भोजन बनते हैं)।
- **आहार संसाधन:** कुछ देशों में मेंढक की पेशीय टांगों (Hindlegs) का उपयोग मानव द्वारा स्वादिष्ट एवं पोषक भोजन के रूप में किया जाता है।

BOSONANCE

11. NEET High-Yield Practice Questions & Detailed Solutions / अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्याएं

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Which of the following correctly describes the route of sperm transport in the male frog (*Rana tigrina*)?

A. Testes → Urinogenital duct → Bidder's canal → Vasa efferentia → Cloaca

B. Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca

C. Testes → Bidder's canal → Vasa efferentia → Ureter → Cloacal aperture

D. Testes → Vasa efferentia → Kidney → Oviduct → Cloaca

Correct Answer: B
Detailed Solution: In male frogs, 10-12 vasa efferentia arise from each testis, enter the kidney on their corresponding side, and open into Bidder's canal. From Bidder's canal, sperms traverse collecting tubules into the ureter (urinogenital duct), which empties into the cloaca.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय)

नर मेंढक (*राना टिग्रिना*) में शुक्राणु संचरण के सही मार्ग को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है?

A. वृषण → मूत्र-जनन वाहिनी → बिडर नाल → शुक्र वाहिकाएं → अवस्कर

B. वृषण → शुक्र वाहिकाएं → बिडर नाल → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

C. वृषण → बिडर नाल → शुक्र वाहिकाएं → मूत्रवाहिनी → अवस्कर छिद्र

D. वृषण → शुक्र वाहिकाएं → वृक्क → अंडवाहिनी → अवस्कर

सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या: नर मेंढक में वृषण से 10-12 शुक्र वाहिकाएं (Vasa efferentia) निकलती हैं जो वृक्क में प्रवेश करके बिडर की नाल (Bidder's canal) में खुलती हैं। बिडर नाल से शुक्राणु मूत्र-जनन वाहिनी (Urinogenital duct) में जाते हैं और अंततः अवस्कर में पहुँचते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Assertion-Reason Type)

Assertion (A): During peak summer and winter, frogs undergo aestivation and hibernation, respectively, during which they respire exclusively through the skin.
Reason (R): The skin of frog is always kept moist by mucous glands and is highly vascularised, allowing dissolved oxygen exchange via simple diffusion.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true, but (R) is false.

D. (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: A
Detailed Solution: During aestivation (summer sleep) and hibernation (winter sleep), buccal and pulmonary respirations cease because the animal is buried deep in soil. The highly vascular, moist skin maintained by mucous glands facilitates gaseous diffusion directly, perfectly explaining why exclusive cutaneous respiration sustains basal metabolic survival during dormancy.

अभ्यास प्रश्न 2 (अभिकथन-कारण प्रारूप)

अभिकथन (A): अत्यधिक गर्मी एवं ठंड के समय मेंढक क्रमशः ग्रीष्मनिष्क्रियता और शीतनिष्क्रियता में चले जाते हैं, जिसके दौरान वे केवल त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं।
कारण (R): मेंढक की त्वचा श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा सदैव नम बनी रहती है तथा अत्यधिक संवहनी होती है, जिससे विसरण द्वारा गैसों का विनिमय संभव होता है।

A. (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

B. (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

C. (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

D. (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या: ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता में मेंढक मिट्टी के नीचे निष्क्रिय रहते हैं जहाँ मुख एवं फुफ्फुसीय श्वसन बंद रहता है। श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा नम व रक्त केशिकाओं से युक्त त्वचा विसरण द्वारा गैसों का आदान-प्रदान कर जीवित रहने में सक्षम बनाती है। अतः कारण, अभिकथन की सटीक व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Multiple Statement Evaluation)

Consider the following statements regarding the vascular and nervous system of *Rana tigrina*:

1. Sinus venosus is a triangular structure that opens into the right atrium.
2. RBCs of frog are biconcave and enucleated like mammalian RBCs.
3. Renal portal system connects the digestive tract with the kidneys.
4. Brain is protected inside the cranium and gives rise to 10 pairs of cranial nerves.

How many of the above statements are **CORRECT**?

A. Only one

B. Only two

C. Three

D. All four

Correct Answer: B (Statements 1 and 4 are correct)
Detailed Solution: Statement 1 is correct (Sinus venosus joins the right atrium).
Statement 2 is incorrect (Frog RBCs are nucleated and biconvex/oval, containing haemoglobin).
Statement 3 is incorrect (The hepatic portal system connects the intestine with the liver; the renal portal system connects the lower body/hindlimbs with the kidneys).
Statement 4 is correct (Brain is in cranium and has 10 pairs of cranial nerves).

अभ्यास प्रश्न 3 (कथन-मूल्यांकन प्रारूप)

राना टिग्रिना के परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शिरा-कोटर (Sinus venosus) एक त्रिभुजाकार संरचना है जो दाएँ अलिंद में खुलती है।
2. मेंढक की RBCs स्तनधारियों की भाँति उभयावतल और केन्द्रकरहित होती हैं।
3. वृक्क निवाहिका तंत्र पाचन नाल को वृक्कों से जोड़ता है।
4. मस्तिष्क कपाल (Cranium) में बंद रहता है और इससे 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन **सही** हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीन

D. सभी चारों

सही उत्तर: B (कथन 1 और 4 सही हैं)
विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (शिरा-कोटर दाएँ अलिंद में खुलता है)।
कथन 2 गलत है (मेंढक की RBC केन्द्रक-युक्त/nucleated तथा अंडाकार होती हैं)।
कथन 3 गलत है (आहारनाल को यकृत से जोड़ने वाला तंत्र यकृत निवाहिका तंत्र है; वृक्क निवाहिका तंत्र पश्चपाद व निचले अंगों से रक्त वृक्क में लाता है)।
कथन 4 सही है (मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है और इसमें 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Columns)

Match the anatomical structures of frog in **Column I** with their correct descriptive role in **Column II**:

Column I	Column II
(a) Mesorchium	(i) Sound receptor and balancing organ
(b) Copulatory pad	(ii) Fold of peritoneum attaching testis to kidney
(c) Tympanum with internal ear	(iii) Swelling on first digit of male forelimb
(d) Nictitating membrane	(iv) Protective transparent ocular layer in water

A. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

B. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

D. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

Correct Answer: A
Detailed Solution: (a) Mesorchium is the double fold of peritoneum anchoring the testis to the dorsal kidney.
(b) Copulatory pad is present on the first digit of the male forelimb for grasping.
(c) Tympanum and internal ear perceive airborne/ground vibrations and maintain equilibrium.
(d) Nictitating membrane covers the eye to shield it while underwater.

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ मिलान प्रारूप)

स्तंभ I में दी गई मेंढक की संरचनाओं का **स्तंभ II** में दिए गए उनके कार्य/लक्षण से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I	स्तंभ II
(a) मेसॉर्कियम (Mesorchium)	(i) ध्वनि ग्राही एवं संतुलन अंग
(b) मैथुन पैड (Copulatory pad)	(ii) वृषण को वृक्क से जोड़ने वाला पेरिटोनियम वलन
(c) आंतरिक कर्ण युक्त कर्णपटह	(iii) नर के अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर उभार
(d) निमेषक पटल (Nictitating membrane)	(iv) जल में नेत्र की रक्षा करने वाली पारदर्शी परत

A. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

B. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

D. (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या: (a) मेसॉर्कियम वृषण को वृक्क से जोड़ता है $\rightarrow$ (ii)
(b) मैथुन पैड नर के अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर पाया जाता है $\rightarrow$ (iii)

BOSONANCE

(c) कर्णपटह व आंतरिक कर्ण श्रवण एवं संतुलन का कार्य करते हैं → (i)
(d) निमेषक पटल जल में आँख की रक्षा करता है → (iv)।

Practice Question 5 (Comparative Morphological Analysis)

Identify the feature that is present in the **female frog** but **ABSENT** in the male frog:

A. Sound amplifying vocal sacs located under the throat.

B. Nuptial pad located on the first digit of forelimbs.

C. Complete anatomical and functional separation between ureters and reproductive ducts.

D. Presence of Bidder's canal inside the kidneys.

Correct Answer: C
Detailed Solution: In female frogs, the ovaries have no connection with the kidneys. The oviducts and ureters open independently and separately into the cloaca. In males, the ureters act as combined urinogenital ducts and Bidder's canal is present inside the kidneys; vocal sacs and copulatory pads are male-specific secondary sexual traits.

अभ्यास प्रश्न 5 (तुलनात्मक आकारिकी विश्लेषण)

उस लक्षण की पहचान कीजिए जो **मादा मेंढक** में उपस्थित होता है किन्तु नर मेंढक में **अनुपस्थित** होता है:

A. गले के नीचे ध्वनि प्रवर्धक वाक्-कोष (Vocal sacs)।

B. अग्रपाद की प्रथम अंगुली पर स्थित मैथुन पैड (Copulatory pad)।

C. मूत्रवाहिनियों एवं जनन वाहिनियों का पूर्णतः पृथक एवं स्वतंत्र निकास।

D. वृक्कों के भीतर बिडर की नाल (Bidder's canal) की उपस्थिति।

सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या: मादा मेंढक में अंडाशयों का वृक्कों से कोई संबंध नहीं होता। अंडवाहिनियां और मूत्रवाहिनियां अवस्कर में अलग-अलग स्वतंत्र छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इसके विपरीत, नर मेंढक में मूत्रवाहिनी ही मूत्र-जनन वाहिनी का कार्य करती है तथा बिडर नाल, वाक्-कोष व मैथुन पैड केवल नर में पाए जाते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Organ Function & Physiology)

Read the following statements about the digestive physiology of frog:

- **Statement I:** The alimentary canal is short because frogs are herbivores during adulthood.
- **Statement II:** Emulsification of fat is accomplished by bile stored in the gall bladder, whereas pancreatic juice contains enzymes for digesting carbohydrates and proteins.

Choose the correct option:

A. Both Statement I and Statement II are correct.

B. Both Statement I and Statement II are incorrect.

C. Statement I is correct but Statement II is incorrect.

D. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: D
Detailed Solution: Statement I is incorrect because the alimentary canal of an adult frog is short because it is a **carnivore** (tadpoles are herbivorous, but adults are carnivorous). Statement II is completely correct: liver produces bile (stored in gall bladder) that emulsifies lipids, and the pancreas secretes pancreatic juice which digests carbohydrates and proteins.

अभ्यास प्रश्न 6 (पाचन कार्यिकी एवं कथन विश्लेषण)

मेंढक की पाचन कार्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए:

- **कथन I:** मेंढक की आहारनाल छोटी होती है क्योंकि वयस्क अवस्था में मेंढक शाकाहारी होते हैं।
- **कथन II:** वसा का पायसीकरण पित्ताशय में संचित पित्त रस द्वारा होता है, जबकि अग्न्याशयी रस में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

B. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

C. कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

सही उत्तर: D
विस्तृत व्याख्या: कथन I गलत है क्योंकि वयस्क मेंढक **माँसाहारी (carnivores)** होते हैं, जिसके कारण इनकी आंत की लंबाई छोटी होती है (टैडपोल लार्वा शाकाहारी होता है)। कथन II पूर्णतः सही है क्योंकि यकृत से स्रावित व पित्ताशय में संचित पित्त वसा का पायसीकरण करता है तथा अग्न्याशयी रस प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।

12. Common NEET Pitfalls & High-Speed Revision Checklist / परीक्षा की सामान्य गलतियां एवं

BOSONANCE

त्वरित पुनरावलोकन

ENGLISH

Common Pitfalls to Avoid in NEET:

- **Drinking Water Misconception:** Confusing the route of water intake. Frogs *never drink water* through the mouth; water enters osmotically through the skin.
- **Digit Count Confusion:** Forgetting the limb digit formula: **Forelimb = 4 digits** (no webbing); **Hindlimb = 5 digits** (webbed for swimming).
- **RBC Characteristics:** Assuming frog RBCs lack nuclei like humans. Frog RBCs are **nucleated**, oval, and biconvex.
- **Ureter Pathway Distinction:** In males, ureters carry both urine and semen (urinogenital); in females, ureters carry *only urine* and do not communicate with oviducts.
- **Sense Organs:** There is *no external ear* (pinna); the tympanum is visible directly on the body surface. The internal ear performs both hearing and equilibrium.

High-Speed Summary Checklist:

- **Scientific Name & Classification:** *Rana tigrina*; Phylum Chordata; Class Amphibia; Poikilothermic (cold-blooded).
- **Body Regions:** Only head and trunk (neck and tail absent).
- **Heart:** 3-chambered (2 atria + 1 ventricle) with Sinus venosus (dorsal) and Conus arteriosus (ventral). Closed circulation.
- **Portal Systems:** Hepatic portal (intestine $\rightarrow$ liver) and Renal portal (lower body $\rightarrow$ kidneys).
- **Excretory Product:** Urea (Ureotelic).
- **Cranial Nerves:** 10 pairs.
- **Larval Stage:** Herbivorous tadpole that undergoes metamorphosis into carnivorous adult.

BOSONANCE

हिन्दी

NEET में होने वाली सामान्य गलतियां (सावधानियां):

- **जल ग्रहण की भ्रांति:** मेंढक मुख से जल *कभी नहीं पीता*, बल्कि अपनी अत्यधिक संवहनी त्वचा द्वारा जल अवशोषित करता है।
- **अंगुलियों की संख्या:** याद रखें: **अग्रपाद = 4 अंगुलियां** (जाल-रहित); **पश्चपाद = 5 अंगुलियां** (जाल-युक्त/webbed)।
- **RBC की बनावट:** मानव के विपरीत, मेंढक की लाल रक्त कणिकाएं **केन्द्रक-युक्त (nucleated)** और अंडाकार होती हैं।
- **मूत्रवाहिनी का कार्य:** नर में मूत्रवाहिनी 'मूत्र-जनन वाहिनी' (मूत्र + शुक्राणु) है, जबकि मादा में यह *केवल मूत्र* का संवहन करती है और अंडवाहिनी से पूर्णतः पृथक होती है।
- **कर्ण की संरचना:** बाह्य कर्ण (कर्णपल्लव) का अभाव होता है; केवल कर्णपटह (Tympanum) बाहर दिखाई देता है। आंतरिक कर्ण श्रवण और संतुलन दोनों का कार्य करता है।

त्वरित परीक्षा रिवीजन चेकलिस्ट:

- **वैज्ञानिक नाम एवं वर्गिकी:** *राना टिग्रिना* (*Rana tigrina*); संघ - कॉर्डेटा; वर्ग - एम्फीबिया; असमतापी (शीतरक्ती)।
- **शरीर प्रभाग:** केवल सिर एवं धड़ (गर्दन व पूँछ अनुपस्थित)।
- **हृदय:** 3-कक्षीय (2 अलिंद + 1 निलय) साथ में शिरा-कोटर (पृष्ठ सतह) व कोनस आर्टीरियोसस (अधर सतह)। बंद परिसंचरण।
- **निवाहिका तंत्र:** यकृत निवाहिका तंत्र (आंत $\rightarrow$ यकृत) एवं वृक्क निवाहिका तंत्र (निचला शरीर $\rightarrow$ वृक्क)।
- **उत्सर्जी पदार्थ:** यूरिया (यूरियोटेलिक)।
- **कपाली तंत्रिकाएं:** 10 जोड़ी।
- **लार्वा अवस्था:** शाकाहारी टैडपोल जो कायांतरण द्वारा माँसाहारी वयस्क मेंढक बनता है।

13. Concise Final Recap / अंतिम सार संक्षेप

ENGLISH

The morphology and organ systems of *Rana tigrina* represent an exquisite evolutionary transition from aquatic to terrestrial life. Its naked, moist glandular skin serves as a primary osmotic interface and an indispensable cutaneous lung. A short carnivorous digestive tract, a 3-chambered heart with accessory sinus venosus and dual portal circulations, 10 pairs of cranial nerves, simple eyes with nictitating membranes, dual-purpose male urinogenital ducts linked to Bidder's canal, ureotelic excretion, and indirect development through an aquatic tadpole larva make this organism a quintessential benchmark for vertebrate comparative anatomy in the NEET UG curriculum.

हिन्दी

राना टिग्रिना की बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक शारीरिकी जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की ओर विकासीय संक्रमण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी नम, श्लेष्मयुक्त त्वचा परासरणी जल अवशोषण एवं अनिवार्य त्वचीय श्वसन का कार्य करती है। माँसाहारी छोटी आहारनाल, शिरा-कोटर युक्त 3-कक्षीय हृदय, यकृत व वृक्क निवाहिका तंत्र, 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं, निमेषक पटल युक्त आँखें, बिडर नाल से युक्त नर मूत्र-जनन वाहिनी, यूरियोटेलिक उत्सर्जन तथा टैडपोल लार्वा का कायांतरण इसे NEET UG परीक्षा हेतु कशेरुकी शारीरिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनाते हैं।

BOSONANCE